

Détection de QR-codes dans les photos : État de l'art

Clément GREGOIRE, Marcel PECQUEUX

June 5, 2026

1 Constitution d'un QR-code

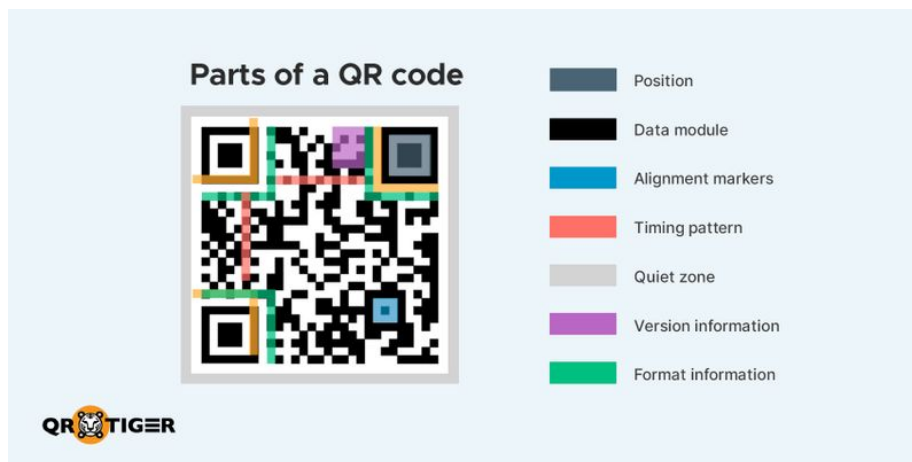


Figure 1: Anatomie d'un QR-code

Les marqueurs de position: Un carré imbriqué dans un autre, en haut à gauche et à droite et en bas à droite. Ils ont toujours la même taille et position. Ils permettent de détecter le haut du QR-code.

Le marqueur d'alignement: Un petit carré imbriqué dans un autre en bas à droite. Il permet de corriger les distorsions de perspectives dû à la photo.

Le timing pattern: une ligne et une colonne qui alternent entre points noirs et blancs. Il est toujours situé au même endroit, il relie les 3 trois marqueurs de position. Ils permettent de donner un point de référence pour la taille du QR-code.

Les autres parties décrites sur la Figure 1 servent à décoder le code et ne seront pas utilisées pour ce projet.

2 Méthodes et algorithmes

- Égalisation d'histogramme: cette étape permet de mettre en valeur la richesse dans l'image et permettra de donner de meilleurs résultats dans la suite de la détection.
- Conversion en niveau de gris et binarisation de l'image: on veut pouvoir mettre en évidence le fond de l'image et les objets qui s'y trouvent.
- Recherche des marqueurs de positions avec la détection de contours.
- Correction de la perspective et vérification du résultat avec les différentes propriétés des QR-codes.

3 Références

- <https://sci-hub.fr/10.1109/ism.2007.4412365>
- <https://qrlynx.com/blog/iso-iec-18004-qr-code-standard-explained>
- <https://pdfs.semanticscholar.org/62ea/3a3511f17237c4c909e237a7576f9aacdac0.pdf>
- <https://www.qrcode-tiger.com/anatomy-of-a-qr-code>